Neumentix™

PHENOLIC COMPLEX K110-42

Para uma mente mais ativa

Uma exclusividade

CALDIC

Sumário

Efeitos do estresse na cognição **2**

Sobre Neumentix™ **3**

Mecanismo de ação **4**
Aumenta os níveis de acetilcolina do cérebro 4
Promove a neurogênese e o crescimento saudável de neurônios 4
Atividade antioxidante e neuroprotetora 4

Evidências na literatura **5**
Funções executivas 5
Atenção e foco 5
Regulação do sono 5

Sugestão posológica **6**

Informações farmacotécnicas **6**

Sugestão de associações **6**

Sugestão de formulações **7**
Foco, memória e cognição 7
Concentração para atividades em telas 7
Aumento do foco e da disposição 7

Literaturas consultadas **8**

Efeitos do estresse na cognição

O estresse é uma reação emocional e fisiológica a um estímulo estressor externo, que coloca o organismo em um estado de alerta. Um pequeno nível de estresse pode acionar o modo de "luta ou fuga" do nosso corpo e ser útil, por exemplo, em situações de perigo que ameaçam a vida. No entanto, a exposição constante ou prolongada a condições estressantes pode facilmente passar de um importante mecanismo motivacional para uma resposta inadequada e prejudicial ao organismo, exercendo efeitos negativos tanto para a saúde física quanto mental. [1]

A vida moderna e os seus desafios

O ritmo acelerado da vida moderna e a rotina desafiadora no trabalho demandam a realização de múltiplas tarefas ao mesmo tempo, o chamado *multitasking*. Tal tendência exige que a concentração seja dividida em diferentes ações, fazendo com que as pessoas se sintam sobrecarregadas, nervosas e no limite ao tentar executar estas atividade de modo eficaz e preciso. Atletas profissionais também experienciam situações de estresse, visto que a pressão colocada sobre o desempenho esportivo desses indivíduos é enorme em períodos de competição. Tais sentimentos tendem a evoluir para uma sensação de ansiedade constante e regular, resultando em quadros de estresse crônico que podem provocar insônia e dores de cabeça, além de prejudicar o desempenho físico. Ainda, o estresse crônico pode estimular o declínio cognitivo e o desenvolvimento de doenças psíquicas e neurodegenerativas, como depressão, ansiedade, demência e doença de Alzheimer. [2-4]

Condições estressantes durante períodos prolongados estimulam a liberação de mediadores que ativam e desativam a resposta cerebral ao estresse. Tal efeito pode resultar na atrofia de regiões cerebrais devido à sobrecarga provocada nos neurônios, que entram em um estado de estresse oxidativo exacerbado, prejudicando seu funcionamento e resultando em morte celular. A atrofia de regiões cerebrais como o córtex pré-frontal e o núcleo caudado provocam um prejuízo cognitivo acentuado, reduzindo a capacidade de se concentrar, lembrar e planejar, afetando a memória de trabalho, a atenção e a resposta cognitiva. De fato, a busca por formas de manejar melhor o estresse – para que ele não cause impactos tão negativos sobre o nosso desempenho cognitivo – é um dos grandes desafios da atualidade. [1,5,6]

Neumentix™
PHENOLIC COMPLEX K110-42

- Extrato de hortelã constituído por polifenóis (>24%) e padronizado em ácido rosmarínico (>14,5%)
- 100% natural, obtido através de um processo tecnológico, patenteado e biossustentável
- Estimula a memória operacional, melhorando a produtividade e a execução de multitarefas

Para uma mente mais ativa

Neumentix™ é um potente nootrópico que promove a **neurogênese**, a **neuroplasticidade** e o aumento dos níveis de **neurotransmissores** no sistema nervoso central. Desta forma, exerce efeito neuroprotetor e melhora o **desempenho cognitivo**, facilitando o armazenamento de memórias e promovendo o aumento do foco e da concentração.

100% NATURAL

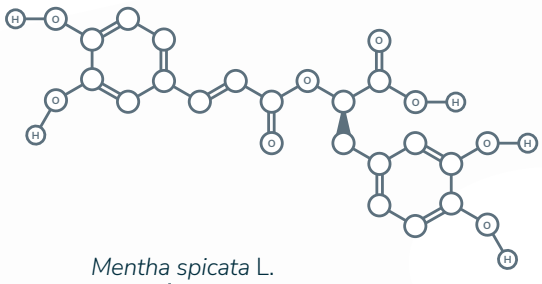
Extrato de *Mentha spicata* L. derivado das **linhagens patenteadas KI110 e KI42**.[7]

PADRONIZADO

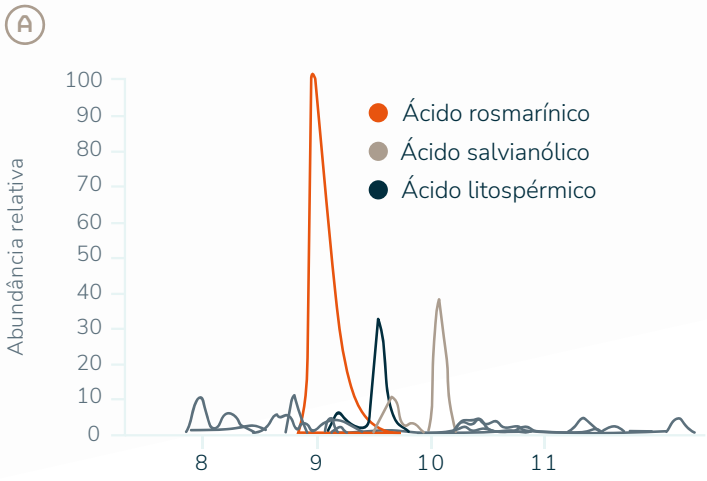
Extrato constituído por mais de cinquenta polifenóis (> 24%), incluindo os **ácidos rosmarínico**, **salvianólico** e **litospérmico**, e padronizado em altas concentrações de **ácido rosmarínico** (> 14,5%).[7,8]

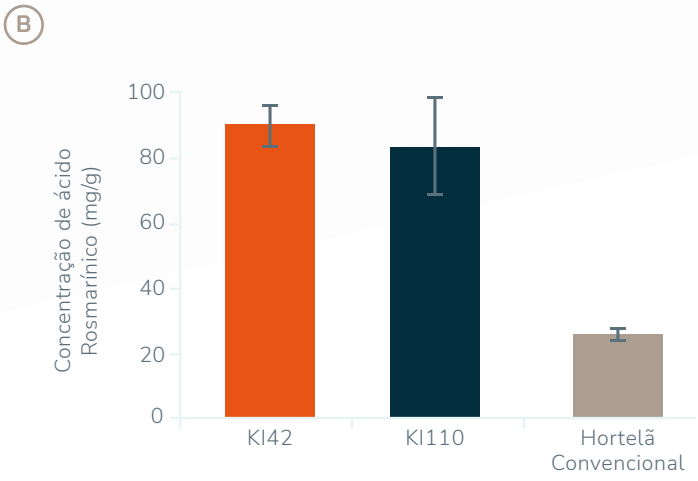
PATENTEADO E SUSTENTÁVEL

Processo de secagem **patenteado** e altamente **tecnológico,** garantindo a conservação de seus constituintes bioativos. Todo o processo de cultivo possui certificação global de **sustentabilidade**. [7,8]



Mentha spicata L.





Perfil fenólico **(A)** e concentração de ácido rosmarínico **(B)** presentes nas linhagens de *Mentha spicatha* L. KI110 e KI42. Adaptado de Narasimhamoorthy, *et al.*; 2015.

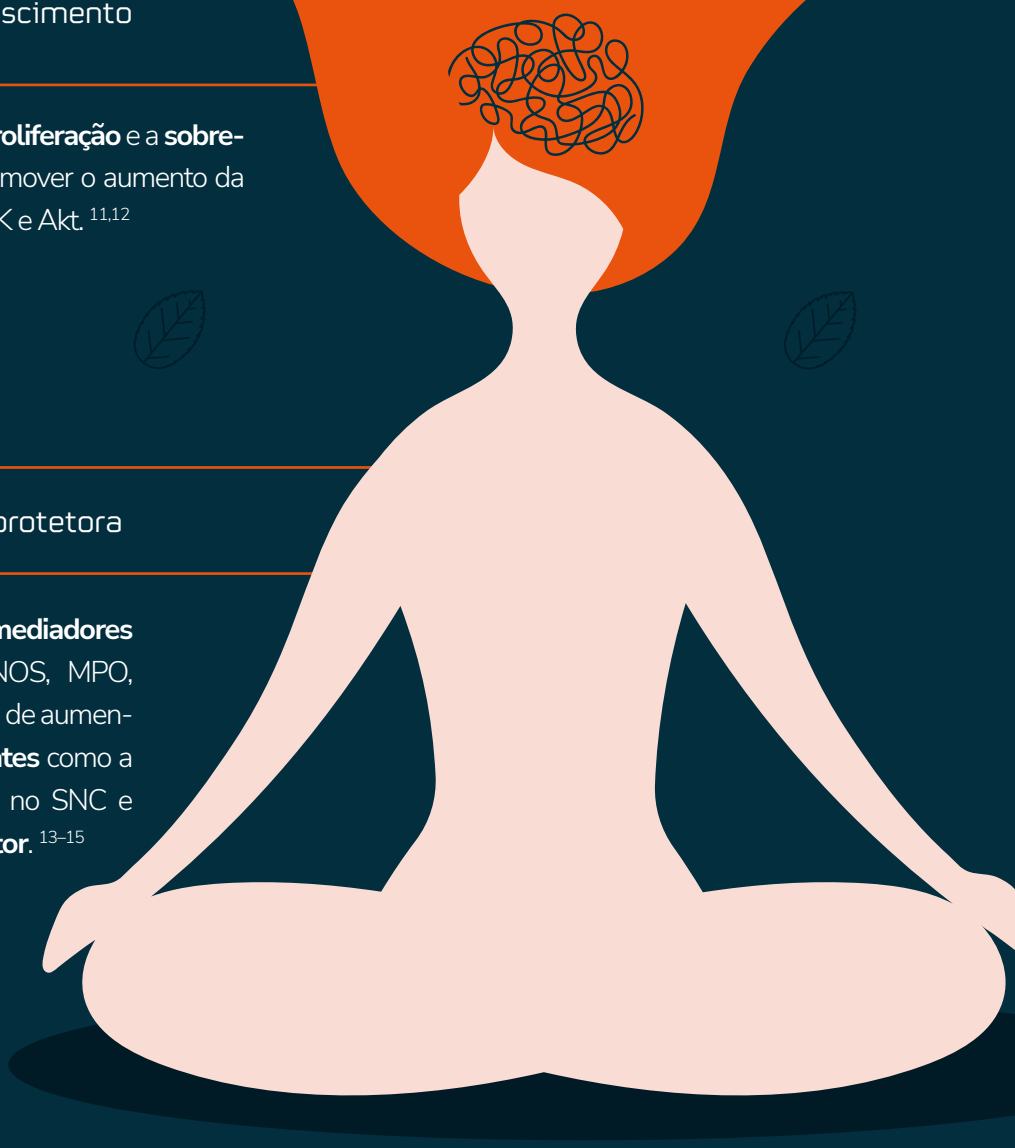
Neumentix™
PHENOLIC COMPLEX K110-42

Aumenta os níveis de acetilcolina no cérebro

Diminui a atividade da **enzima acetilcolinesterase**, responsável pela hidrólise da acetilcolina – um neurotransmissor importante para os processos de aprendizagem e memória. Desta forma, **Neumentix ™** aumenta a disponibilidade de **acetilcolina** no SNC, favorecendo a **neurotransmissão colinérgica** e melhorando o **desempenho cognitivo**. [9,10]

Promove a neurogênese e o crescimento saudável de neurônios

Favorece a **plasticidade sináptica**, a **proliferação** e a **sobrevivência de células neuronais** ao promover o aumento da expressão de BDNF, sinaptofisina, PI3K e Akt. [11,12]



Atividade antioxidante e neuroprotetora

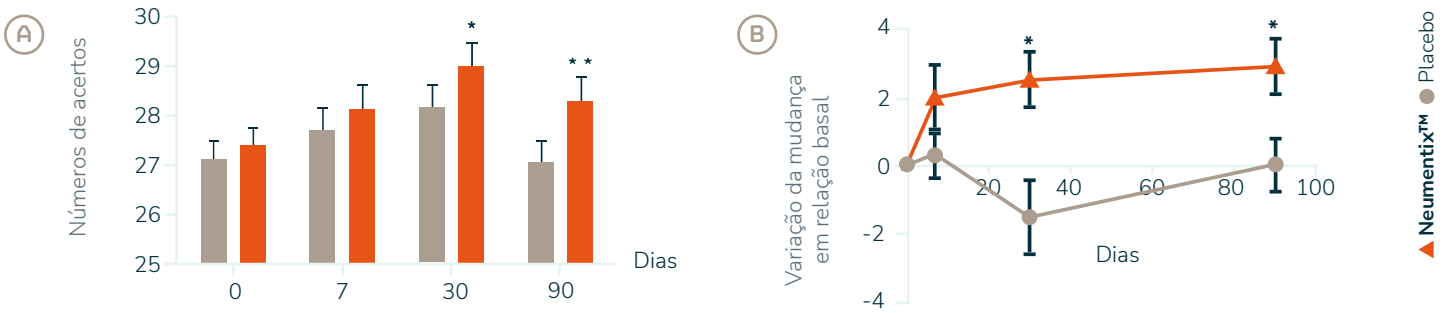
Reduz a síntese e liberação de **mediadores pró-inflamatórios** (incluindo NO, iNOS, MPO, TNF-α, interleucina-1β e COX-2), além de aumentar a atividade de **enzimas antioxidantes** como a SOD, reduzindo o estresse oxidativo no SNC e exercendo potente **efeito neuroprotetor**. [13–15]

Akt: proteína quinase B
BDNF: fator neurotrófico derivado do encéfalo
COX-2: cicloxigenase-2
iNOS: óxido nítrico sintase induzível
MPO: mieloperoxidase
NO: óxido nítrico
PI3K: fosfatidilinositol 3-quinase
SNC: sistema nervoso central
SOD: superóxido dismutase
TNF-α: fator de necrose tumoral alfa

Funções executivas

142 indivíduos | **900 mg Neumentix™** ao dia | **90 dias** de tratamento

Resultados: o estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo demonstrou que a suplementação com **Neumentix™** promoveu a melhora do **tempo de resposta** e do **número de acertos** em alvos na plataforma de testes Makoto. Ainda, o mesmo estudo demonstrou que a suplementação com **Neumentix ™** aumentou em até **11% a atenção sustentada** dos indivíduos durante a realização do teste.

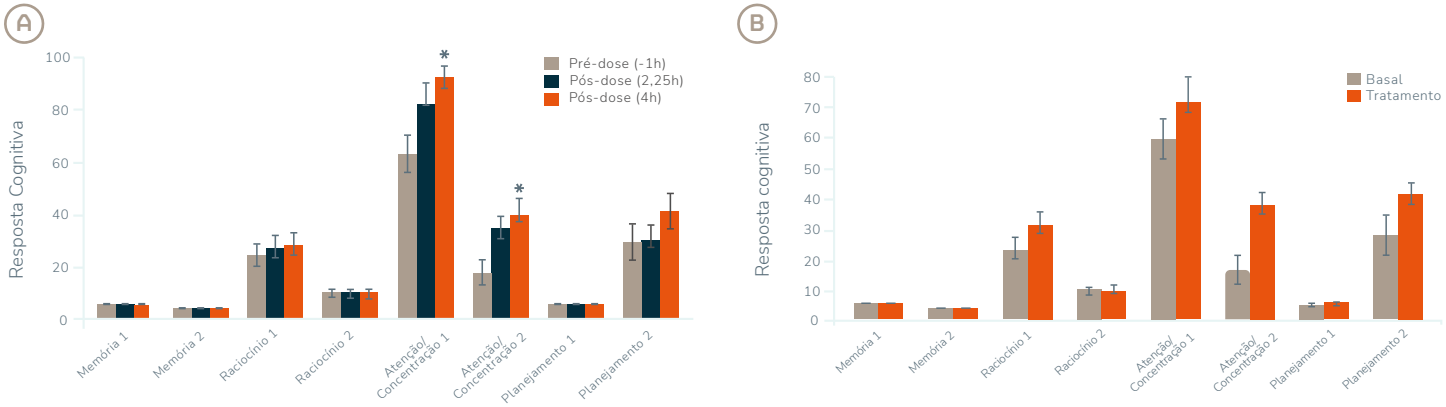


Avaliação do desempenho cognitivo após suplementação com **Neumentix™** através da determinação do número de acertos na plataforma Makoto **(A)** e da atenção sustentada durante a realização do teste **(B)**. Adaptado de Falcone, *et al.*, 2018 e 2019. [16,17]

Atenção e foco

11 indivíduos | **900 mg Neumentix™** ao dia | **30 dias** de tratamento

Resultados: nesse estudo clínico aberto foi observado que a **atenção e o foco** dos indivíduos que receberam a suplementação com **Neumentix™** melhorou após 4 horas da administração pela via oral. Ainda, a **atenção e o raciocínio** dos indivíduos melhorou de forma significativa após a suplementação por um período de 30 dias. [18]

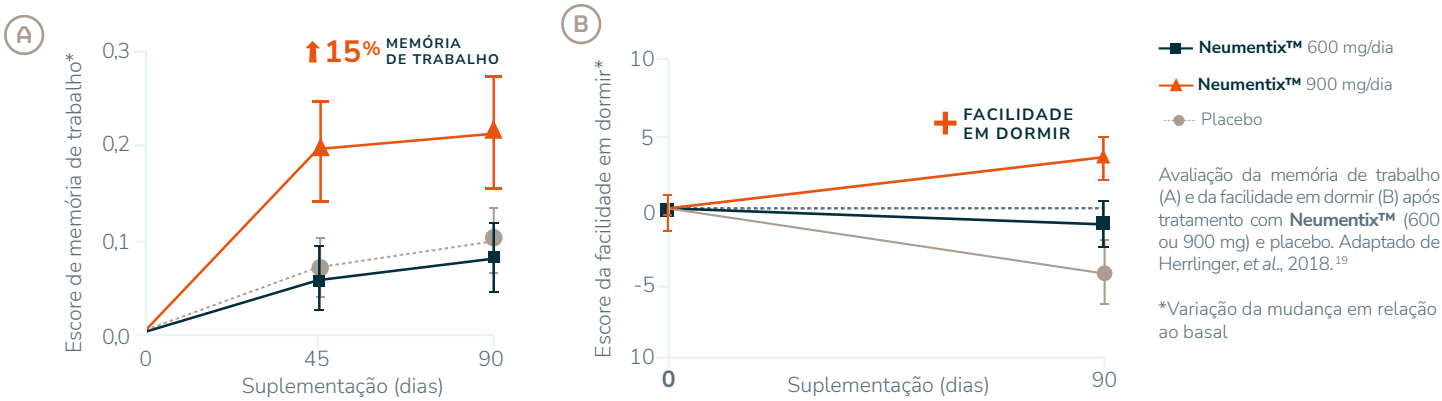


Avaliação do desempenho cognitivo após 2 e 4 horas da administração de **Neumentix™ (A)** e após 30 dias de tratamento **(B)**. Adaptado de Nieman *et al.*, 2015. [18]

Regulação do sono

90 indivíduos | **900 mg Neumentix™** ao dia | **90 dias** de tratamento

Resultados: nesse estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo foi demonstrado que **Neumentix™** melhorou a capacidade cognitiva de indivíduos com idade média de 60 anos (com declínio cognitivo associado à idade) ao aumentar em 15% a memória de trabalho, além de contribuir para a **regulação do sono e melhorar a disposição física e o humor.** [19]



Avaliação da memória de trabalho (A) e da facilidade em dormir (B) após tratamento com **Neumentix™** (600 ou 900 mg) e placebo. Adaptado de Herrlinger, *et al.*, 2018. [19]

*Variação da mudança em relação ao basal

Sugestão posológica:

USO ORAL:
900 mg ao dia
Preferencialmente junto da principal refeição.

Formas farmacêuticas:

Cápsulas · Chocolates · Gomas · Sachês · Bebidas funcionais

Informações farmacotécnicas:

- Pó marrom, odor e sabor herbal
- Insumo higroscópico e solúvel em água
- Estável a 149°C por 30 minutos

Sugestão de excipientes:

Formas farmacêuticas sólidas: celulose microcristalina e dióxido de silício coloidal;

Formas farmacêuticas diferenciadas: podem ser utilizados agentes flavorizantes de menta, chocolate-menta, maracujá, grapefruit, cereja, framboesa, frutas silvestres, tiger blood (mistura de morango, melancia e coco), café, moccha ou gengibre.

Sugestões de associações

Neumentix™ também pode ser associado com outros ativos que contribuem para a melhora do desempenho cognitivo:

- Ashwagandha KSM 66® (5% witanolídeos)
- *Bacopa monnieri* Extrato (50% bacosídeos)
- Cafeína Anidra
- Coenzima Q10
- *Curcuma Longa*
- EGCG 98%
- Fosfatidilcolina
- Fosfatidilserina
- Ginger Extrato
- Green Tea Extrato
- L-Teanina
- Luteína
- Magnésio Bisglicinato
- Magnésio Glicil Glutamina
- Magnésio L-Treonato
- Malato de Magnésio
- Taurato de Magnésio
- Ubiquinol Kaneka QH™ 30%
- Zeaxantina

Sugestões de formulações

Foco, memória e cognição

Neumentix™ ..... **900 mg**
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar uma dose ao dia, pela via oral.

Neumentix™ ..... **900 mg**
L-Teanina ..... 200 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar uma dose ao dia, pela via oral.

Neumentix™ ..... **900 mg**
Bacopa monnieri (50% bacosídeos) ..... 200 mg
Curcuma longa Extrato (95% curcuminoides) ..... 300 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar uma dose ao dia, pela via oral.

Concentração para atividades em telas

Neumentix™ ..... **900 mg**
Ashwagandha KSM 66® ..... 300 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar uma dose ao dia, pela via oral.

Neumentix™ ..... **900 mg**
Luteína ..... 10 mg
Zeaxantina ..... 2 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar uma dose ao dia, pela via oral.

Aumento do foco e da disposição

Neumentix™ ..... **900 mg**
L-Teanina ..... 200 mg
Green Tea Extrato (95% polifenóis e 45% EGCG) ..... 100 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar uma dose ao dia, pela via oral.

Neumentix™ ..... **900 mg**
L-Teanina ..... 200 mg
Cafeína Anidra ..... 100 mg
Coenzima Q10 ..... 50 mg
Malato de Magnésio ..... 100 mg
Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6) ..... 20 mg
Metilcobalamina (Vitamina B12) ..... 1.500 mcg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar uma dose ao dia, pela via oral.

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Caldic não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

Literaturas consultadas

1. Morgado P, Cerqueira JJ. The Impact of Stress on Cognition and Motivation. Front Behav Neurosci. 2018;12. doi:10.3389/fnbeh.2018.00326
2. Powell SK. Mindfulness, Multitasking, and You. Prof Case Manag. 2016;21(2):61-62. doi:10.1097/NCM.0000000000000141
3. Koch I, Poljac E, Müller H, Kiesel A. Cognitive structure, flexibility, and plasticity in human multitasking—An integrative review of dual-task and task-switching research. Psychol Bull. 2018;144(6):557-583. doi:10.1037/bul0000144
4. Madore KP, Khazenzon AM, Backes CW, et al. Memory failure predicted by attention lapsing and media multitasking. Nature. 2020;587(7832):87-91. doi:10.1038/s41586-020-2870-z
5. Scott SB, Graham-Engeland JE, Engeland CG, et al. The Effects of Stress on Cognitive Aging, Physiology and Emotion (ESCAPE) Project. BMC Psychiatry. 2015;15(1):146. doi:10.1186/s12888-015-0497-7
6. Soares JM, Sampaio A, Ferreira LM, et al. Stress-induced changes in human decision-making are reversible. Transl Psychiatry. 2012;2(7):e131-e131. doi:10.1038/tp.2012.59
7. Narasimhamoorthy B, Zhao LQ, Liu X, Yang W, Greaves JA. Differences in the chemotype of two native spearmint clonal lines selected for rosmarinic acid accumulation in comparison to commercially grown native spearmint. Ind Crops Prod. 2015;63:87-91. doi:10.1016/j.indcrop.2014.10.044
8. Cirlini M, Mena P, Tassotti M, et al. Phenolic and volatile composition of a dry spearmint (Mentha spicata L.) extract. Molecules. 2016;21(8):1-15. doi:10.3390/molecules21081007
9. Hasanein P, Mahtaj AK. Ameliorative effect of rosmarinic acid on scopolamine-induced memory impairment in rats. Neurosci Lett. 2015;585:23-27. doi:10.1016/j.neulet.2014.11.027
10. Falé PL V., Madeira PJA, Florêncio MH, Ascensão L, Serralheiro MLM. Function of Plectranthus barbatus herbal tea as neuronal acetylcholinesterase inhibitor. Food Funct. 2011;2(2):130-136. doi:10.1039/C0FO00070A
11. Lin Y-L, Tsay H-J, Lai T-H, Tzeng T-T, Shiao Y-J. Lithospermic acid attenuates 1-methyl-4-phenylpyridine-induced neurotoxicity by blocking neuronal apoptotic and neuroinflammatory pathways. J Biomed Sci. 2015;22(1):37. doi:10.1186/s12929-015-0146-y
12. Zhuang P, Zhang Y, Cui G, et al. Direct Stimulation of Adult Neural Stem/Progenitor Cells In Vitro and Neurogenesis In Vivo by Salvianolic Acid B. Priller J, ed. PLoS One. 2012;7(4):e35636. doi:10.1371/journal.pone.0035636
13. Fonseca B, Zhu Y, Lasrado J. Anti-inflamatory effects of a polyphenol-rich spearmint extract in a rat paw edema model. FASEB J. 2018;31(s1):lb367. doi:https://doi.org/10.1096/fasebj.31.1_supplement.lb367
14. Farr SA, Niehoff ML, Ceddia MA, et al. Effect of botanical extracts containing carnosic acid or rosmarinic acid on learning and memory in SAMP8 mice. Physiol Behav. 2016;165:328-338. doi:10.1016/j.physbeh.2016.08.013
15. Hase T, Shishido S, Yamamoto S, et al. Rosmarinic acid suppresses Alzheimer's disease development by reducing amyloid β aggregation by increasing monoamine secretion. Sci Rep. 2019;9(1):8711. doi:10.1038/s41598-019-45168-1
16. Falcone PH, Tribby AC, Vogel RM, et al. Efficacy of a nootropic spearmint extract on reactive agility: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1):1-14. doi:10.1186/s12970-018-0264-5
17. Falcone PH, Nieman KM, Tribby AC, et al. The attention-enhancing effects of spearmint extract supplementation in healthy men and women: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. Nutr Res. 2019;64:24-38. doi:10.1016/j.nutres.2018.11.012
18. Nieman KM, Sanoshy KD, Bresciani L, et al. Tolerance, bioavailability, and potential cognitive health implications of a distinct aqueous spearmint extract. Funct Foods Heal Dis. 2015;5(5):165-187. doi:10.31989/ffhd.v5i5.181
19. Herrlinger KA, Nieman KM, Sanoshy KD, et al. Spearmint Extract Improves Working Memory in Men and Women with Age-Associated Memory Impairment. J Altern Complement Med. 2018;24(1):37-47. doi:10.1089/acm.2016.0379

Informativo destinado a profissionais de saúde

Este insumo deve ser utilizados sob orientação médica ou de outro profissional de saúde habilitado.

Neumentix™ is trademark of Kemin Industries, Inc.

Edição -Agosto/2024

Extrato de hortelã constituído por polifenóis (>24%) e padronizado em ácido rosmarínico (>14,5%)

100% natural, obtido através de um processo tecnológico, patenteado e biossustentável

Estimula a memória operacional, melhorando a produtividade e a execução de multitarefas

Acesse a versão digital

Informativo destinado a profissionais da saúde